Musterlösung Informatik – Datenbanken

Klasse 10 Datum: _____ Name: _____

1. Grundwissen: [/4 BE]

Vervollständige die Sätze, indem zu jedem Begriff aus dem Kontext Datenbanken den passenden Begriff aus dem Kontext Programmierung findest.

Eine Spalte entspricht in der objektorientierten Programmierung **einem Attribut**.

Eine Zeile entspricht in der objektorientierten Programmierung **einem Objekt**.

Eine Tabelle entspricht in der objektorientierten Programmierung **einer Klasse**.

Eine Zelle - außer in der ersten Zeile - entspricht in der objektorientierten Programmierung

einem Attributwert.

2. Apps auf dem Handy [/9 BE]

Klassendiagramm Nr. 1

a) Ergänze das Klassendiagramm, indem du Beziehungen (zwischen den Klassen App und Handy bzw. Handy und Benutzer) ergänzt. Wähle sinnvolle Kardinalitäten und benenne jede Beziehungen eindeutig.
Hinweis: Ein Handy gehört in diesem Szenario zu genau einer Person. Eine Person kann aber mehrere Handys haben.

b) Benenne die Beziehungen zwischen den Klassen und **begründe** deine Entscheidung.

App–Handy: **n:m-Beziehung**. Eine App kann auf mehreren Handys installiert sein; ein Handy kann mehrere Apps enthalten.

Benutzer–Handy: **1:n-Beziehung**. Eine Person kann mehrere Handys haben; jedes Handy gehört genau einer Person. Daher steht im Diagramm n bei Handy und 1 bei Benutzer.

c) Erkläre bei welcher Beziehungsart eine Beziehungstabelle notwendig ist. **Begründe** deine Entscheidung.

Eine Beziehungstabelle ist bei einer **n:m-Beziehung** notwendig. Ein einzelner Fremdschlüssel in einer der beiden Tabellen reicht für die vielen Zuordnungen in beiden Richtungen nicht aus. Jede Zeile der Beziehungstabelle verbindet über zwei Fremdschlüssel genau zwei Datensätze.

3. Berechtigungen und Apps [/10 BE]

Tabellenausschnitte Nr. 1

`Berechtigung`

id	name
1	Kamera
2	Standort
3	Fotos lesen

`Apps`

id	name
1	WhatsApp
2	TikTok
3	Instagram

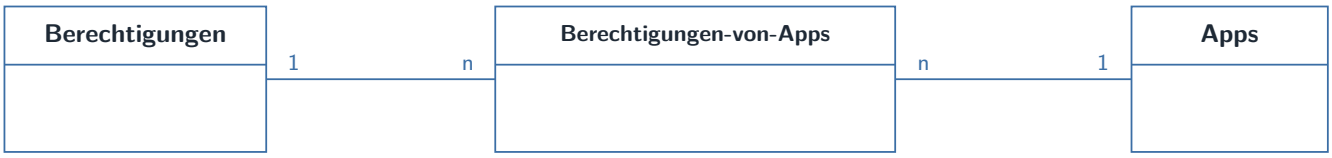
`Berechtigungen_von_Apps`

app_id	berechtigung_id
1	1
1	3
2	1
3	2
3	3

a) WhatsApp fragt beim Öffnen der App nach einer neuen Berechtigung "Standort". Du nimmst die Berechtigungsanfrage an.
Beschreibe die Veränderungen, die passieren müssen, damit die Tabellen (siehe Tabellenausschnitte Nr. 1) auf dem aktuellen Stand sind.

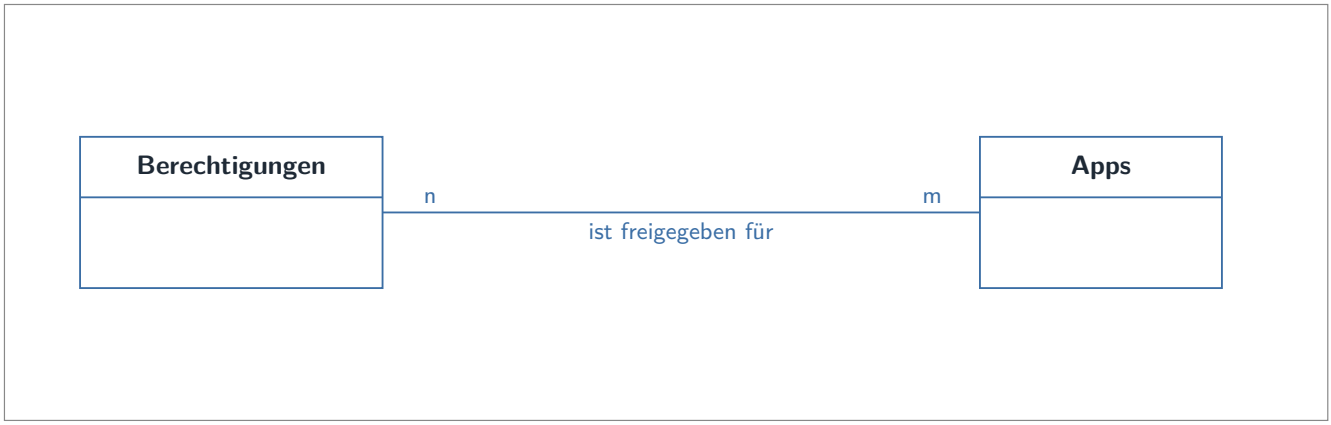
WhatsApp hat die `id` 1; Standort hat die `id` 2. In `Berechtigungen_von_Apps` wird eine neue Zeile mit `app_id` = 1 und `berechtigung_id` = 2 ergänzt. Beide Stammdatensätze existieren bereits; in `Apps` und `Berechtigung` sind keine neuen Zeilen erforderlich.

Klassendiagramm Nr. 2



Betrachte das obige Klassendiagramm mit den Klassen Berechtigungen, Berechtigungen-von-Apps und Apps (siehe Klassendiagramm Nr. 2). Es sind Fehler in diesem Klassendiagramm enthalten.

b) Skizziere die korrigierte Version des abgebildeten Klassendiagramm, sodass es den Sachverhalt korrekt darstellt.



c) Korrigiere die folgende SQL-Anweisung, indem du falsche Zeilen durchstreichst und in der zweiten Spalte korrigiert angibst.

Vorgegebene SQL-Anweisung	Korrektur
`SELECT *`	`SELECT *`
~~`FROM Berechtigung, Apps,`~~ `Berechtigung_von_Apps`	`FROM Berechtigung, Apps,` `Berechtigungen_von_Apps`

~~`WHERE Berechtigungen.id = Apps.id`~~
`AND Berechtigung_von_Apps.id = App.id`
	`WHERE Berechtigung.id =`
	`Berechtigungen_von_Apps.berechtigung_id`
	`AND Apps.id =`
	`Berechtigungen_von_Apps.app_id;`

4. Appentwickler [/5 BE]

```
Appentwickler (id: int [PS], name: varchar(255),
  gruendungsjahr: int)
App (id: int [PS], appentwickler_id: int [FS],
  name: varchar(255), erscheinungsjahr: int,
  kategorie: varchar(255))
```

Verwendete Abkürzungen: PS = Primärschlüssel, FS = Fremdschlüssel. `App.appentwickler_id` verweist auf `Appentwickler.id`.

a) Beschreibe folgende SQL-Anweisung in eigenen Worten.

```
SELECT COUNT(*)
FROM App
WHERE erscheinungsjahr > 2025
```

Die Anweisung zählt die Apps, die **nach dem Jahr 2025** erschienen sind, also ab 2026. Ausgegeben wird eine einzelne Zahl. Apps mit Erscheinungsjahr 2025 werden nicht mitgezählt.

b) Formuliere eine SQL-Anweisung, die Namen der Apps zusammen mit den Namen der Appentwickler ausgibt, die die jeweilige App entwickelt haben.

```
SELECT App.name, Appentwickler.name
FROM App, Appentwickler
WHERE App.appentwickler_id = Appentwickler.id;
```

Die beiden Tabellen werden über den Fremdschlüssel `App.appentwickler_id` und den Primärschlüssel `Appentwickler.id` verknüpft.

Gesamt: **[/28 BE]**

Für Notizen